

Hướng Dẫn Build Map LDtk — Apple Knight Adventure

Tài liệu này mô tả **đúng theo source code** (`LevelFactory.cpp`, `GameView.cpp`, `GameController.cpp`) để đảm bảo map LDtk tương thích hoàn toàn với game.

Mục lục

- 1. Thiết lập Project LDtk
- 2. Cấu trúc Layer bắt buộc
- 3. Tileset UID — ánh xạ quan trọng
- 4. Layer: Collision (IntGrid)
- 5. Layer: Tiles (tile chính)
- 6. Layer: BG_Tiles (tile nền)
- 7. Layer: Entities
- 8. Level Field Instances
- 9. Ánh xạ Level Index → Level Number
- 10. DualWorld Layers (tùy chọn)
- 11. Checklist trước khi lưu
- 12. Lỗi thường gặp

1. Thiết lập Project LDtk

Thuộc tính	Giá trị bắt buộc
File path	<code>assets/levels/world.ldtk</code>
Grid size	64 px (= <code>TILE_SIZE</code> trong code)
World layout	Free / Horizontal — tùy ý

Lưu ý: Game luôn ưu tiên `assets/levels/world.ldtk`. Nếu file tồn tại, mọi file `.lvl` cũ đều bị bỏ qua.

2. Cấu trúc Layer bắt buộc

Mỗi Level trong LDtk **phải có** đúng các layer sau với tên và kiểu khớp chính xác:

Tên Layer (identifier)	Kiểu LDtk	Bắt buộc?	Mô tả
<code>Collision</code>	<code>IntGrid</code>	✔ Bắt buộc	Xác định ô nào là solid
<code>Tiles</code>	<code>Tiles</code>	✔ Bắt buộc	Tile foreground hiển thị
<code>BG_Tiles</code>	<code>Tiles</code>	○ Tùy chọn	Tile background (không có collision)
<code>Entities</code>	<code>Entities</code>	✔ Bắt buộc	Spawn player, kẻ địch, vật phẩm

Tên Layer (identifier)	Kiểu LDtk	Bắt buộc?	Mô tả
<code>LightTiles</code>	Tiles	 DualWorld	Layer Light cho chế độ DualWorld
<code>ShadowTiles</code>	Tiles	 DualWorld	Layer Shadow cho chế độ DualWorld

⚠️ Tên identifier phân biệt hoa thường. Ví dụ `collision` ≠ `Collision`.

3. Tileset UID — ảnh xạ quan trọng

Code ánh xạ **UID của tileset trong LDtk trực tiếp làm `tileType`** (chỉ UID 1–6 được nhận dạng). Các tileset phải được thêm vào LDtk project **với đúng UID** sau:

UID LDtk	File Texture	Số cột	Ghi chú
1	<code>assets/textures/tiles/Tiles.png</code>	25	Tileset chính (Forest)
2	<code>assets/textures/tiles/Buildings.png</code>	25	Công trình
3	<code>assets/textures/tiles/Hive.png</code>	25	Tổ ong / hang động
4	<code>assets/textures/tiles/Interior-01.png</code>	25	Nội thất
5	<code>assets/textures/tiles/Props-Rocks.png</code>	18	Đá / props
6	<code>assets/textures/tiles/Tree-Assets.png</code>	21	Cây cối

UID phải đúng vì code dùng `uidToTileType[uid] = uid` (chỉ nhận 1–6). Thumbnail/preview tileset (uid 7+) bị bỏ qua hoàn toàn.

Cách kiểm tra UID trong LDtk: `Project Settings` → `Tilesets` → (chọn tileset) → UID hiển thị ở góc trên

4. Layer: Collision (IntGrid)

- **Kiểu:** `IntGrid`
- **Grid size:** 64 px
- **Tileset:** Không cần gán tileset (`__tilesetDefUid = null` là bình thường)

Giá trị ô `IntGrid`

Giá trị	Ý nghĩa
<code>0</code>	Không khí (không solid)
<code>1</code>	Solid (ô chặn nhân vật)

Code đọc `intGridCsv` — chỉ các ô có giá trị `!= 0` mới được đánh dấu solid. Ô `0` và ô `null` đều được bỏ qua an toàn.

Lưu ý quan trọng: Layer `Tiles` và `BG_Tiles` dùng `Collision` để quyết định tile nào solid:

- Tile ở **Tiles** layer → **solid** nếu ô Collision tương ứng $\neq 0$
- Tile ở **BG_Tiles** layer → **không bao giờ solid** (background thuần)

5. Layer: Tiles (tile chính)

- **Kiểu:** Tiles
- **Identifier:** phải là **Tiles** (chính xác)
- **Grid size:** 64 px
- **Tileset:** Gán một trong 6 tileset (UID 1–6)

Mỗi tile được vẽ sẽ tự động lấy solid state từ layer **Collision**. Hỗ trợ **flip** (LDtk field **f**):

Giá trị f	Hiệu ứng
0	Bình thường
1	Lật ngang (flip X)
2	Lật dọc (flip Y)
3	Lật cả hai

6. Layer: BG_Tiles (tile nền)

- **Kiểu:** Tiles
- **Identifier:** phải là **BG_Tiles** (chính xác)
- **Grid size:** 64 px
- **Tileset:** Gán một trong 6 tileset (UID 1–6)

Tile ở đây **không bao giờ solid** dù Collision layer có giá trị. Dùng để vẽ trang trí nền phía sau nhân vật.

7. Layer: Entities

- **Kiểu:** Entities
- **Identifier:** phải là **Entities** (chính xác)
- **Grid size:** 64 px

7.1 Spawn Points (bắt buộc có ít nhất một)

Entity Identifier	Mô tả	Khi nào dùng
SpawnSolo	Vị trí spawn Player (chế độ 1 người)	Bắt buộc cho single-player
SpawnGuide	Vị trí spawn Host (chế độ multiplayer)	Multiplayer Host
SpawnWarrior	Vị trí spawn Client (chế độ multiplayer)	Multiplayer Client
SpawnDualLight	Spawn DualWorldPlayer ở lớp Light	DualWorld mode
SpawnDualShadow	Spawn DualWorldPlayer ở lớp Shadow	DualWorld mode

⚠️ **Nếu không có spawn entity nào phù hợp, toàn bộ tile data bị huỷ và game báo warning rồi load level mặc định!** Luôn đặt **SpawnSolo** cho single-player map.

Lời khuyên vị trí: Đặt spawn trên một ô solid trong Collision layer, tránh đặt giữa không trung (nhân vật sẽ rơi xuống ngay khi spawn).

7.2 Kẻ địch

Entity Identifier	Kiểu kẻ địch	Tốc độ	Tầm tấn công
EnemyMelee	Melee (cận chiến)	120 px/s	100 px
EnemyRanged	Ranged (tầm xa, ném bom)	80 px/s	300 px
EnemyFlying	Flying (bay, có projectile)	100 px/s	300 px

Không có field instance tùy chỉnh — spawn tại đúng tọa độ pixel LDtk.

7.3 Boss

Entity Identifier	Kích thước hitbox	Field Instance	Mô tả field
Boss1	96 × 96 px	PatrolRight (int)	Tọa độ X pixel giới hạn phải
Boss2	96 × 96 px	PatrolRight (int)	Tọa độ X pixel giới hạn phải
Boss3	128 × 128 px	PatrolRight (int)	Tọa độ X pixel giới hạn phải

Cách thêm field **PatrolRight trong LDtk:**

1. Chọn entity definition (Boss1/2/3) → **+ Add field**
2. Đặt tên: **PatrolRight**, kiểu: **Int**
3. Khi đặt Boss trong map, nhập giá trị pixel X tối đa mà boss có thể đi tới

Nếu không đặt **PatrolRight**:

- Boss1/2 mặc định patrol đến **spawnX + 400 px**
- Boss3 mặc định patrol đến **spawnX + 500 px**

7.4 Interactables (Vật tương tác)

Entity Identifier	Mô tả	Auto-count items?
Chest	Hòm báu (loot ngẫu nhiên: coin/apple/key/equip)	✓ Có
CheckpointMid	Checkpoint giữa màn (respawn point, không kết thúc màn)	✗ Không
CheckpointEnd	Checkpoint cuối màn (kết thúc level)	✗ Không
FakeWall	Tường giả (64×64, HP=3, có thể phá)	✗ Không

Lưu ý CheckpointEnd: Đây là cách duy nhất để kết thúc level. Nếu không có **CheckpointEnd**, người chơi không thể qua màn.

7.5 Fixed Items (Vật phẩm cố định)

Entity Identifier	Field Instance	Mô tả field	Auto-count?
ItemCoin	Amount (int, mặc định 1)	Số lượng coin khi nhặt	✓ Có
ItemApple	(không có)	Apple hồi máu	✓ Có
ItemKey	(không có)	Chìa khoá mở Chest	✓ Có
ItemPotion	(không có)	Bình máu	✓ Có
ItemEquipment	(không có)	Trang bị	✓ Có

Thêm field Amount cho ItemCoin:

1. Entity definition **ItemCoin** → **+ Add field**
2. Tên: **Amount**, kiểu: **Int**, giá trị mặc định: **1**

8. Level Field Instances

Mỗi Level trong LDtk có thể khai báo các **Level Custom Fields** để điều khiển game. Thêm ở **Level Settings** → **Custom Fields**:

Field Identifier	Kiểu	Giá trị hợp lệ	Mô tả
BackgroundTheme	String	Forest, ColdCorridor, Underwater	Bộ parallax background
PlayerClass	String	Knight, Fighter, Ninja, MagicCaster	Class nhân vật mặc định
TotalItems	Int	Bất kỳ >= 0	Override tổng item (0 = tự đếm)
TotalEnemies	Int	Bất kỳ >= 0	Override tổng kẻ địch (0 = tự đếm)

Cách thêm Level Fields trong LDtk: Right-click Level → Edit Level Fields → + Add field

Giá trị BackgroundTheme

Giá trị chuỗi	Background được load
Forest	backgrounds/forest/ (back + middle + front)
ColdCorridor	backgrounds/cold_corridor/ (5 layers)
Underwater	backgrounds/underwater/ (4 layers)

Nếu không khai báo **BackgroundTheme**, mặc định là **Forest**.

TotalItems / TotalEnemies

- Nếu đặt > 0 : dùng giá trị này cho hệ thống chấm điểm (LevelScoring)
- Nếu để 0 hoặc không khai báo: **tự động đếm** từ các entity trong map

9. Ánh xạ Level Index $\rightarrow$ Level Number

Game load level theo công thức:

```
levelIndex = levelNumber - 1
```

Level Number (game)	Level Index (LDtk array)	Tên Level LDtk (gợi ý)
1	0 (phần tử đầu tiên)	Level_0 hoặc Level1
2	1	Level_1 hoặc Level2
3	2	Level_2 hoặc Level3

Thứ tự các Level trong LDtk **World** quyết định index, không phải tên. Level đầu tiên trong danh sách = index 0 = level 1 của game.

10. DualWorld Layers (tuỳ chọn)

Chỉ dùng khi level có chế độ **DualWorld** (chuyển đổi Light/Shadow).

Layer Identifier	Kiểu LDtk	World Layer
LightTiles	Tiles	Light
ShadowTiles	Tiles	Shadow

- Tileset gán cho cả hai layer: **UID 1** (Tiles.png)
- Cả hai layer đều solid = **true** (không đọc từ Collision)
- Spawn entity dùng **SpawnDualLight** hoặc **SpawnDualShadow** thay vì **SpawnSolo**

11. Checklist trước khi lưu

Trước mỗi lần save **world.ldtk**, kiểm tra:

- ☐ Layer **Collision** (IntGrid, grid 64px) tồn tại và có dữ liệu
- ☐ Layer **Tiles** (Tiles, grid 64px) được gán tileset UID 1–6
- ☐ Layer **Entities** (Entities, grid 64px) tồn tại
- ☐ Đã đặt ít nhất **một** **SpawnSolo** entity trên layer **Entities**
- ☐ Đã đặt ít nhất **một** **CheckpointEnd** để kết thúc màn
- ☐ Mỗi Boss có field **PatrolRight** hợp lệ (hoặc chấp nhận mặc định)
- ☐ **ItemCoin** có field **Amount** nếu muốn đặt số lượng khác 1

- ☐ Level Fields: **BackgroundTheme** và **PlayerClass** được khai báo nếu muốn override
- ☐ File được lưu tại **assets/levels/world.ldtk** (đúng đường dẫn)

12. Lỗi thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách sửa
Game báo WARNING: LDtk Level X has no SpawnSolo entity	Thiếu spawn entity	Thêm SpawnSolo vào layer Entities
Tile hiển thị sai (màu trắng/1x1)	UID tileset không khớp (1–6)	Kiểm tra UID trong Project Settings → Tilesets
Nhân vật xuyên qua tile	Layer Collision chưa vẽ hoặc sai identifier	Đặt đúng tên Collision , vẽ IntGrid đầy đủ
Level load xong nhưng hiển thị màn default	Tên layer sai (chữ hoa/thường)	Kiểm tra tên: Tiles , BG_Tiles , Entities , Collision
Boss không patrol	Field PatrolRight thiếu hoặc giá trị nhỏ hơn spawn X	Tăng PatrolRight > vị trí X spawn của Boss
CheckpointEnd không kết thúc màn	Sai identifier (vd: CheckPointEnd)	Dùng đúng CheckpointEnd
Level sau không load được	Level index vượt quá số level trong world	Thêm level mới trong LDtk tương ứng levelNumber + 1

Tài liệu được sinh từ source code — cập nhật khi **LevelFactory.cpp** thay đổi.